

CAP 2. TOPOLOGIAS DE REDES DE COMPUTADORES

AULA 2: TOPOLOGIAS LAN

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

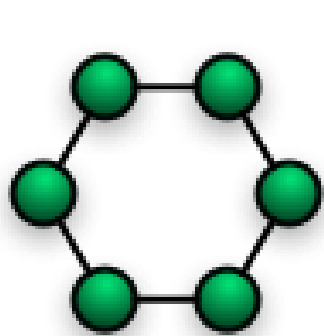
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

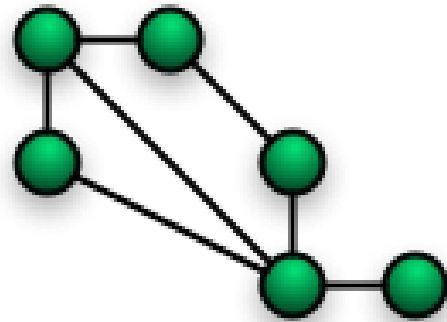
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Topologias das LANs e MANs

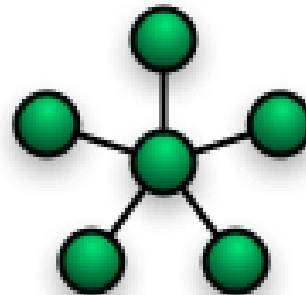
Topologia Básicas



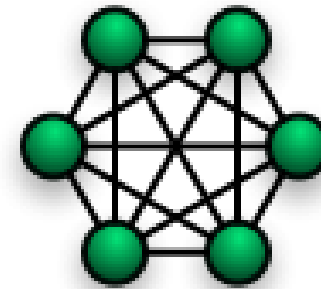
Anel



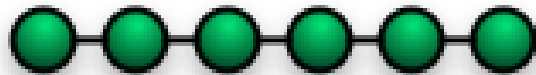
Malha (Mesh)



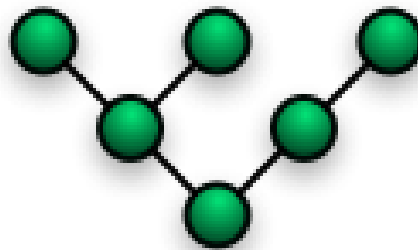
Estrela



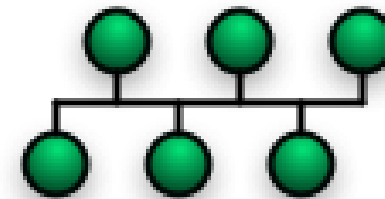
Totalmente
conectadas



Linha



Árvore



Barramento

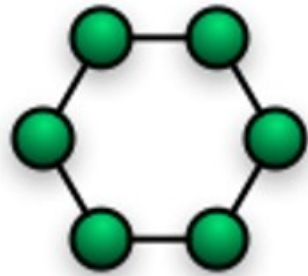
Topologias das LANs e MANs

Topologia Física

- Decorre do modo como a rede se apresenta instalada no espaço a ser coberto

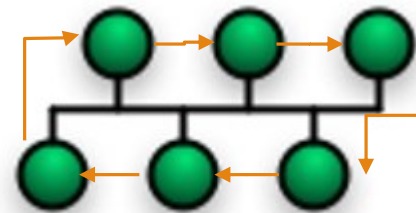
Topologia Lógica

- Decorre do modo como as estações vão se comunicar entre si
 - fazendo o fluxo de mensagem



Anel

Topologia física: anel

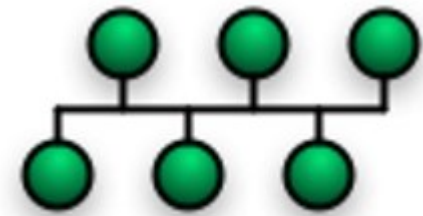


Barramento

Topologia física: barramento

Topologia lógica: anel

Topologia Física em Barramento



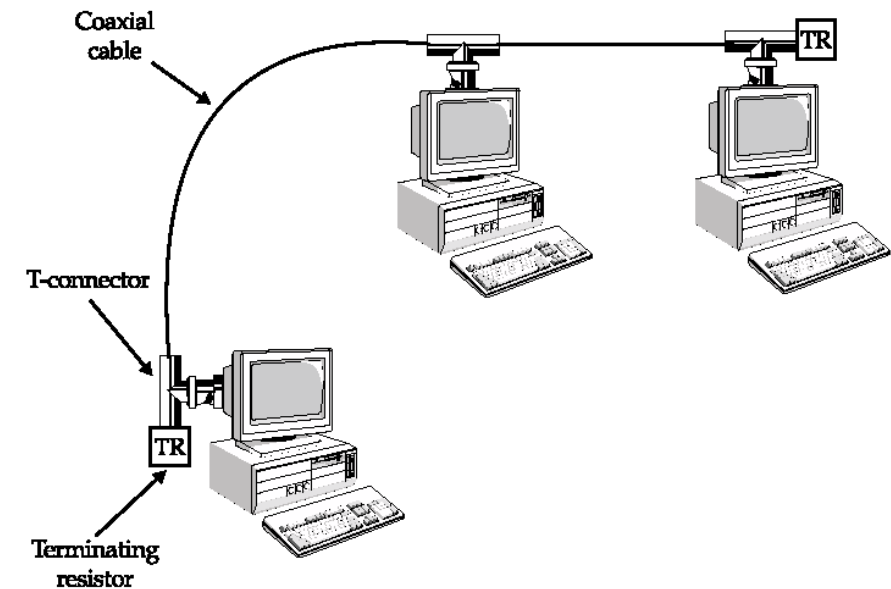
Barramento

Topologia

- Todas as estações se ligam ao mesmo meio de transmissão
- Em uma configuração multiponto

Características

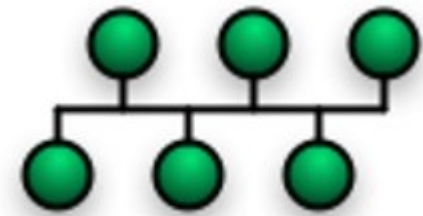
- Quando uma estação lança um sinal na rede
 - ele percorre em ambas as direções atingindo a todos os nós
- Apenas uma mensagem por vez
 - Senão ocorrerá a colisão
- Exige um mecanismo de controle de acesso ao barramento
 - uma forma de multiplexação no tempo do barramento



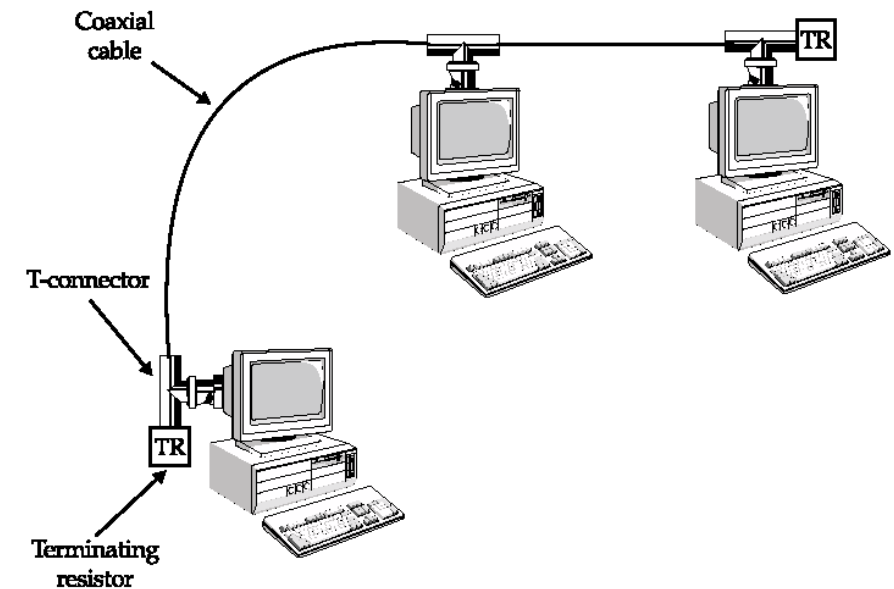
Topologia Física em Barramento

Desvantagens

- Meio compartilhado pelas estações: uma comunicação por vez
- Taxa de bits do meio é compartilhada entre os computadores, onde a taxa que cada computador vai obter é imprevisível
- Dificuldade de ampliação
 - Rede precisar parar para instalar ou alterar a rede
- Difícil Manutenção
 - Cabo coaxial sofria de problemas de desconexão
 - Administrador tinha que apertar fisicamente cada conector para encontrar o problema



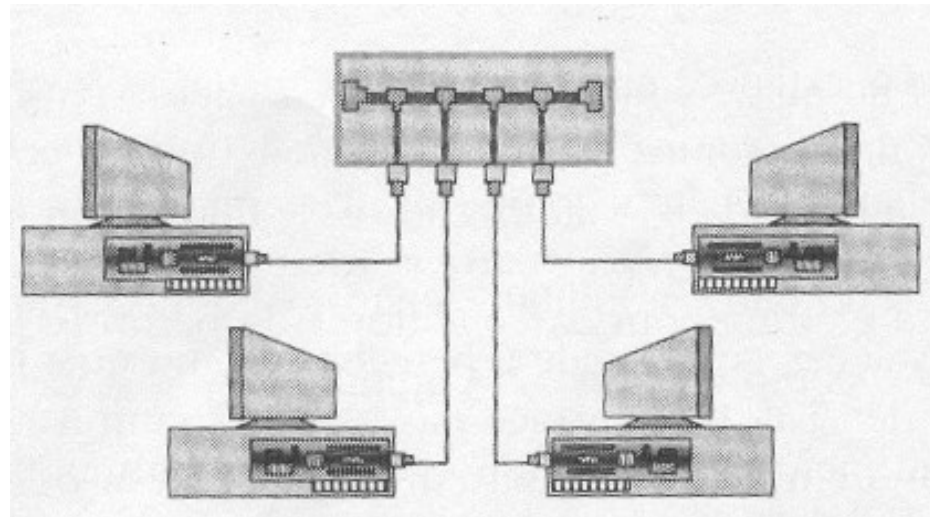
Barramento



Topologia Física em Barramento

Outras características

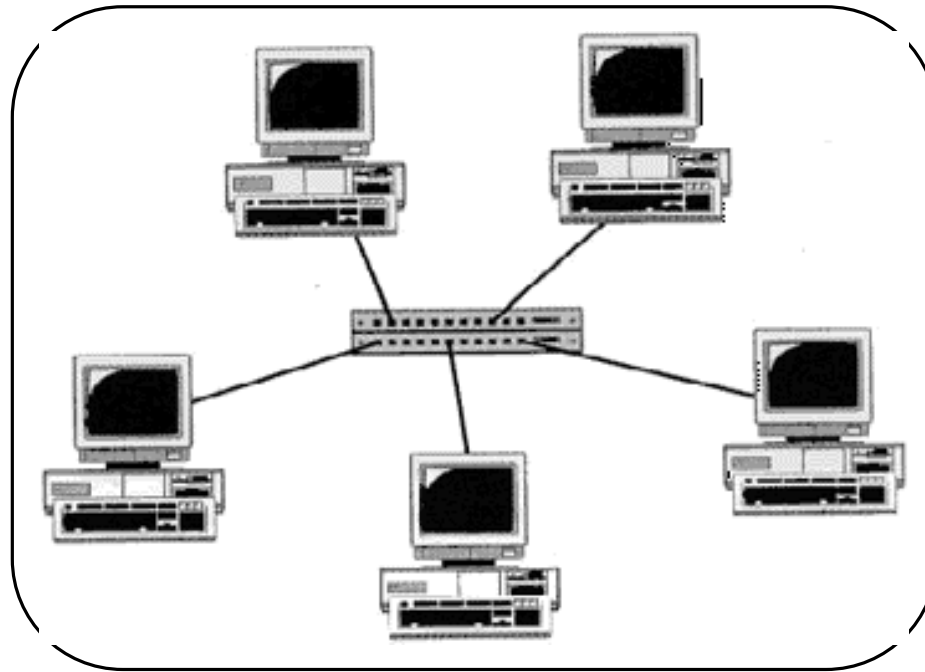
- Confiabilidade
- Melhorada usando concentradores (hubs) => Transformando para um **Topologia física em Estrela**
 - Hub produz uma topologia lógica em barramento e física em estrela
 - facilita a localização e o isolamento de falhas
 - permite inserção de novas estações sem a parada do sistema



Topologia Física em Estrela

Cada nó é interligado a um nó central (mestre) através do qual todas as mensagens devem passar

- Todo o tráfego da rede passa por este centro



Topologia Física em Estrela

Nó Central

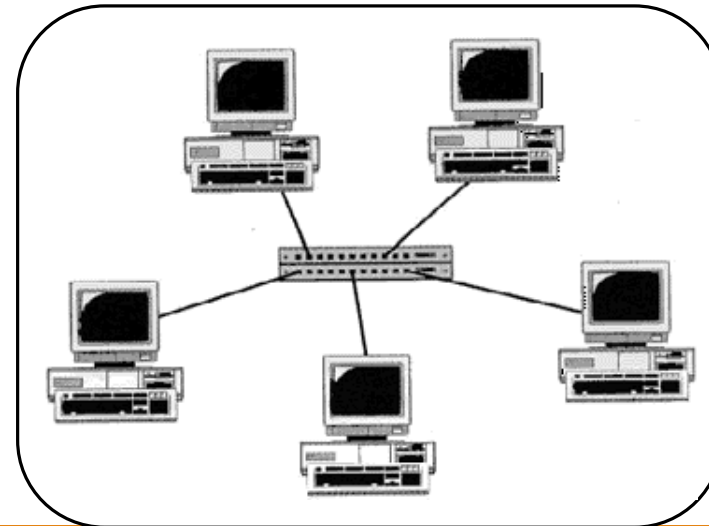
- Pode ter tanto função de gerência de comunicação como facilidades de processamento
- cuja função é centralizar a comunicação
- comumente é um computador



Topologia Física em Estrela

Hub (Concentrador Ethernet)

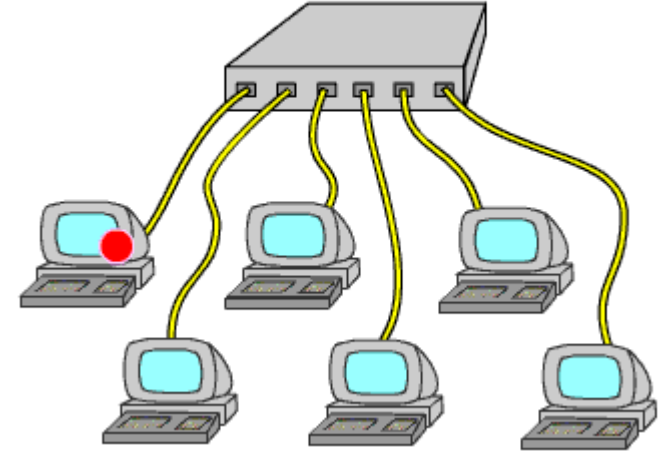
- Periférico que repete para todas as suas portas os pacotes que chegam
 - se a estação 1 enviar um pacote de dados para a estação 2, todas as demais estações recebem esse mesmo pacote
- Topologia fisicamente será em estrela, porém **logicamente ela é uma rede de topologia de barramento**
- Existe o problemas de colisão e disputa para ver qual estação utilizará o meio físico.



Topologia Física em Estrela

Hub

- Ethernet: usa CSMA/CD

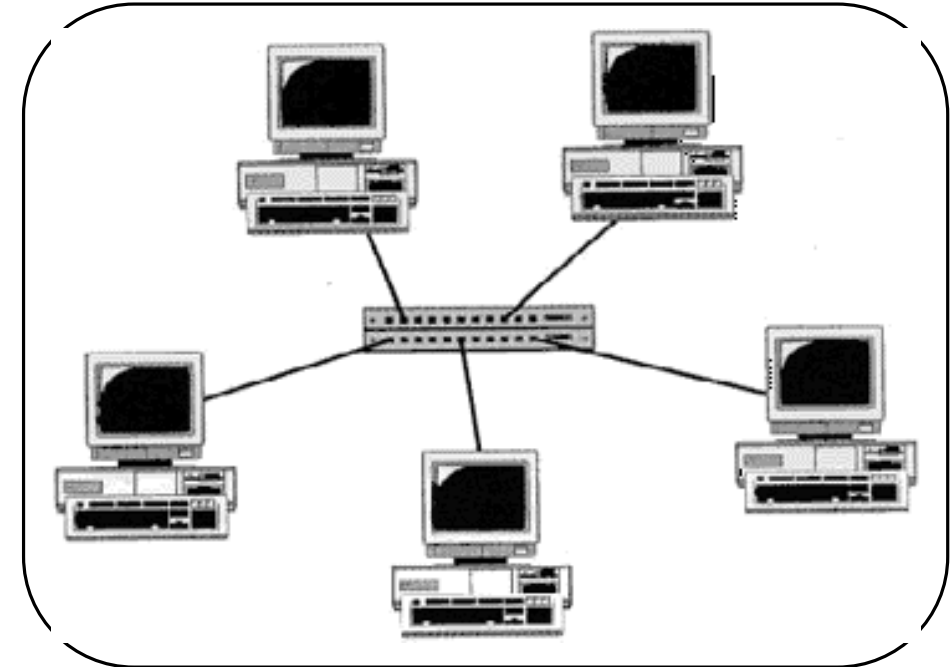


```
A: Examina canal, se em silêncio
    então {
        Transmite e monitora o canal;
        Se detecta outra transmissão
            então {
                aborta e envia sinal de "jam" (reforço de colisão);
                atualiza número de colisões;
                espera como exigido pelo algorit. "exponential backoff";
                vá para A
            }
        senão {
            quadro transmitido;
            zera contador de colisões
        }
    }
    senão {espera até terminar a transmissão em curso vá para A}
```

Topologia Física em Estrela

Switch como elemento central

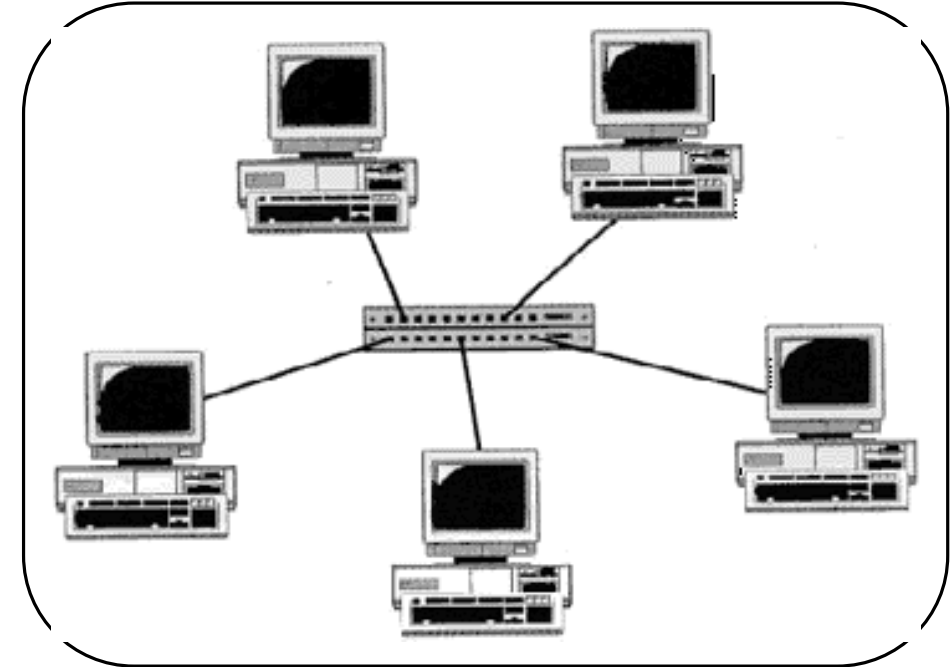
- Periférico com a capacidade de analisar o cabeçalho de endereçamento dos pacotes de dados
 - enviando os dados diretamente ao destino
 - sem replicá-lo desnecessariamente para todas as suas portas
- **Rede será fisicamente e logicamente em estrela**
- A rede torna-se mais segura e muito mais rápida
 - elimina problemas de colisão
 - duas ou mais transmissões podem ser efetuadas simultaneamente
 - desde que tenham origem e destinos diferentes



Topologia Física em Estrela

Switch como elemento central

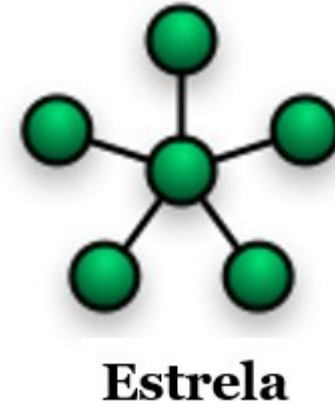
- Enlaces ponto-a-ponto full duplex dedicados
- Taxa do Switch se refere a taxa do enlace
 - Se o switch é de 10 Mbps, cada equipamento pode usar esta taxa
 - Diferente do Hub onde a taxa é compartilhada entre os equipamentos



Topologia Física em Estrela

Vantagens

- Confiável quanto aos hospedeiros
 - apenas a estação conectada pelo cabo pára
- Facilidade de manutenção
- Facilidade de identificação de problemas
- Facilidade de ampliação
 - sem a necessidade de pará-la



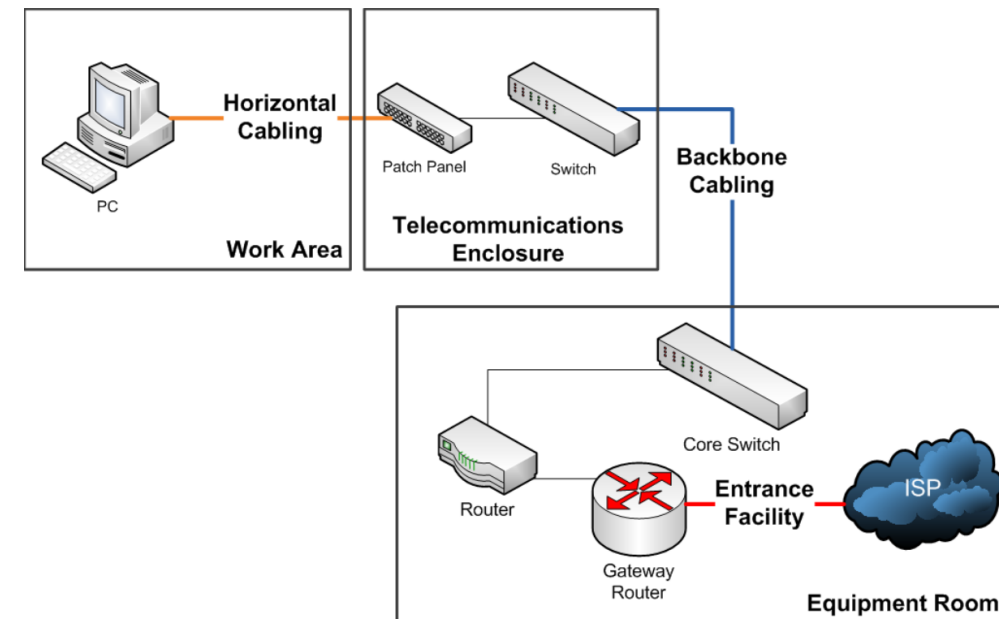
Topologia Física em Estrela

Desvantagens

- Custo
 - Necessidade de maior quantidade de cabos
- Confiabilidade
 - Falhas no nó central ocasiona a parada total do sistema
- Modularidade
 - configuração pode ser expandida até um certo limite imposto pelo nó central
- Desempenho
 - desempenho é limitado pela capacidade de processamento do nó central



Estrela

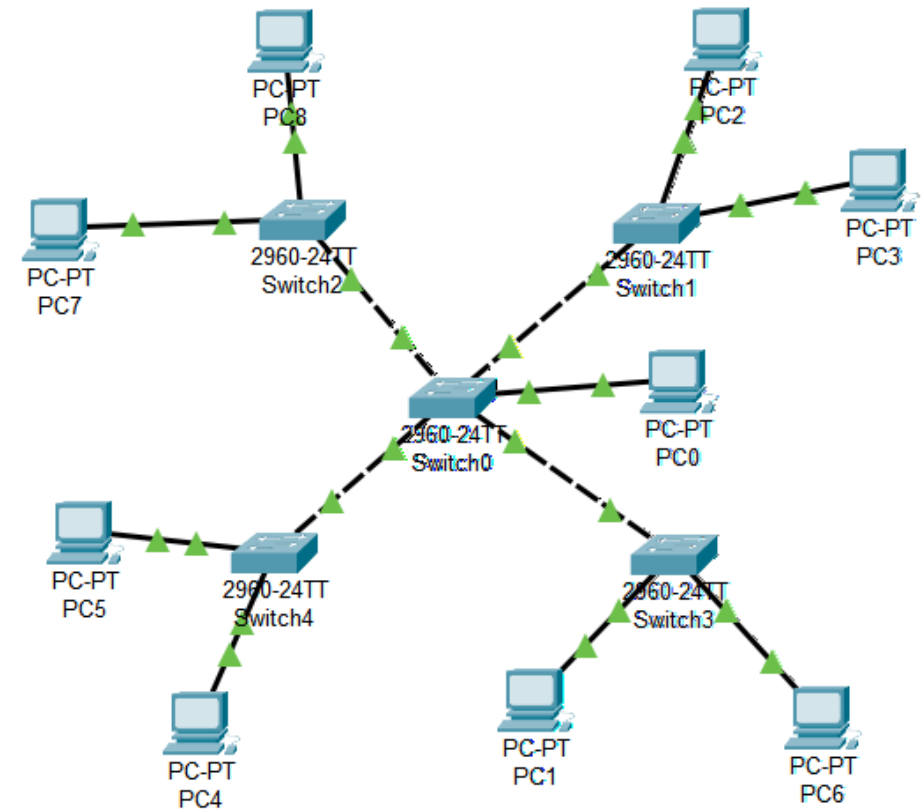


Topologia Física em Estrela Estendida

Estende a topologia física em estrela com mais de um nós centrais da estrela e nós periféricos

Nós atuam como repetidores

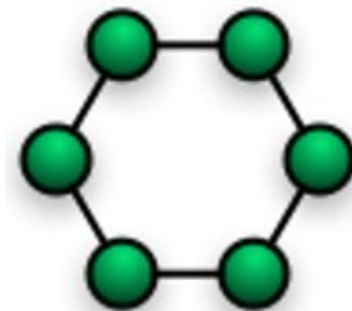
- Usados para expandir a distância máxima de transmissão ponto-a-ponto
- Permitem aumentar a distância de transmissão (cobertura da rede)



Topologia em Anel

Nesta topologia

- Nós vão-se ligando uns aos outros formando um anel
- Cabo não tem início nem fim
- Cada estação funciona como repetidor
 - reforçando os sinais entre uma estação e outra
- Padrão mais conhecido é o Token Ring (IEEE 802.5) da IBM

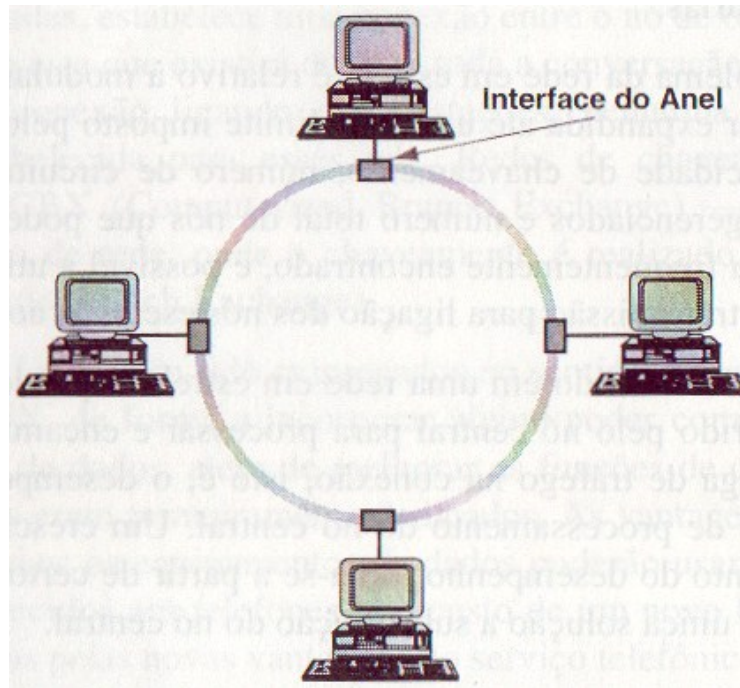


Anel

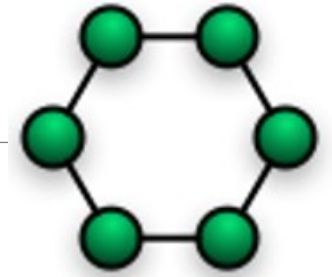
Topologia em Anel

Vantagens

- Baixo consumo de cabo
- Regeneração do sinal em cada nó permite cobrir maiores áreas



Topologia em Anel



Anel

Problema

- Vulnerabilidade a erros e pouca tolerância a falhas
 - erros de transmissão e processamento podem fazer com que uma mensagem continue eternamente a circular no anel
 - Controle do uso do meio pode ser perdido por falhas e pode ser difícil determinar com certeza se esse controle foi perdido

Alternativa para contornar os problemas

- Uso de estação monitora
 - Permite iniciar o anel, enviar mensagens de teste e diagnóstico e outras tarefas de manutenção
 - Pode ser uma estação dedicada ou uma estação qualquer na rede que assuma estas funções

Topologia em Malha (Mesh)

Composta de vários nós/roteadores

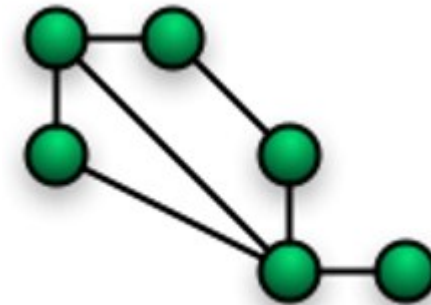
- Se comportar como uma única e grande rede, possibilitando que o cliente se conecte em qualquer um destes nós
- Nós têm a função de repetidores e cada nó está conectado a um ou mais dos outros nós

Desvantagem

- Custo
- Complexidade de roteamento

Vantagem

- Facilidade de ampliação de cobertura
- Tolerância a falhas



Malha (Mesh)

Pontos Importantes

Entender as topologias de redes LAN e WAN

- Saber indicar topologia lógica e física de uma rede
- Saber das vantagens e desvantagens das topologias